

SAE 3A

GEII - ESE

Régulation Température Local LTG

Fiche de valorisation pour portfolio

SAE - Régulation de température du local LTG

Fiche de valorisation - BUT GEII 3e année, parcours Électronique et Systèmes Embarqués

Concevoir

Implanter

Intégrer

Vérifier

Maintenir

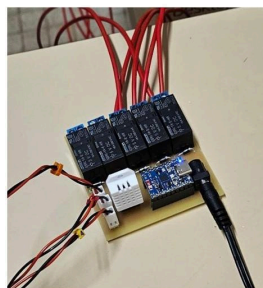
But de la SAE

Concevoir, intégrer et tester un système de régulation capable de surveiller la température d'un local technique et d'activer des ventilateurs lorsque la température dépasse la consigne de 22 °C.

Contexte

Le local LTG héberge des équipements réseau/serveurs qui génèrent de la chaleur en continu. Le projet vise donc à améliorer le contrôle thermique du local en s'appuyant sur des capteurs, une carte de commande, un réseau Zigbee et Home Assistant.

Projet de Régulation Température Local LTG



Synthèse du projet

Objectif principal	Réguler la température du local LTG autour de 22 °C, dans une salle de 33 m ³ contenant des serveurs qui produisent continuellement de la chaleur.
Solution proposée	Mettre en place une mesure redondante de température, une communication via Home Assistant/Zigbee et une commande de ventilateurs au moyen d'un ESP32-H2 Super Mini et de relais.
Contrainte forte	La solution devait communiquer jusqu'au local LTG, fonctionner sans pile pour les capteurs modifiés, et rester exploitable même avec la chaleur continue des équipements réseau.
Résultat	Système fonctionnel et pilotable, mais maintien à 22 °C insuffisant sans ajout de ventilation ou complément de climatisation.

Place dans le portfolio

Cette SAE est une preuve forte de compétences en systèmes embarqués : elle combine mesure, automatisme, commande d'actionneurs, communication réseau, intégration Home Assistant, dimensionnement thermique et analyse des limites du système.

Objectifs, contraintes et architecture générale

Objectifs techniques

- Précision : viser une température cible de 22 °C.
- Intégration : communication et contrôle via Home Assistant.
- Autonomie : supprimer la dépendance aux piles pour les capteurs modifiés.
- Portée : assurer la communication jusqu'au local LTG.
- Action : contrôler la température avec des ventilateurs.

Objectifs

- **Précision** : Température cible de 22°C.
- **Intégration** : Communication et contrôle de la température avec Home Assistant.
- **Autonomie** : Fonctionne sans pile.
- **Portée** : Communique jusqu'au Local LTG

Contraintes

- Contrôle de la température via des ventilateurs
 - Salle de 33m3
 - Serveurs générant continuellement de la chaleur
- Objectifs et contraintes du projet.

Fonctionnement global

Mesurer Relever la température avec un capteur DHT22 et plusieurs Sonoff SNZB-02 afin de comparer les valeurs et améliorer la fiabilité de mesure.	Décider Centraliser les données dans Home Assistant et déclencher une action lorsque la température moyenne dépasse 22 °C.
Commander Utiliser un ESP32-H2 Super Mini et des relais pour piloter les ventilateurs.	Valider Observer l'évolution de la température, vérifier la communication et identifier les limites de débit d'air.

Contraintes principales

- Salle de 33 m³ avec production continue de chaleur par les serveurs.
- Commande de ventilateurs 230 VAC nécessitant une séparation propre entre commande basse tension et puissance.
- Portée du réseau Zigbee à sécuriser à l'aide de routeurs/répéteurs.
- Limitation du nombre de ventilateurs, entraînant un maintien incomplet de la consigne sans climatisation.

SAE 3A

GEII - ESE

Régulation Température Local LTG

Fiche de valorisation pour portfolio

Mesure, commande et réalisation matérielle

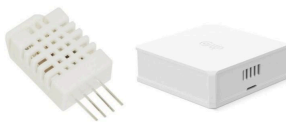
La stratégie de mesure repose sur plusieurs capteurs pour obtenir une vision plus fiable de la température du local. Le document source indique un DHT22 et trois capteurs Sonoff SNZB-02 modifiés pour être alimentés par la carte.

La Stratégie de Mesure (Précision & Redondance)

- Différents capteurs

1 DHT 22

3 Sonoff SNZB-02 (modifiés pour être alimentés par la carte)

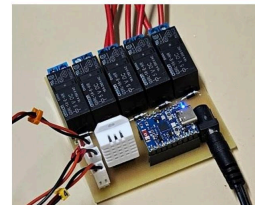
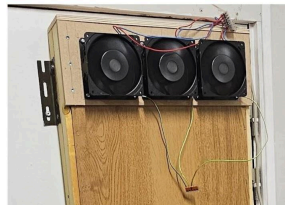


Contrôle ventilateurs

- Broches Gpio de l'esp 32 h2 super mini

- Relais G5RL-1A-E-HR 5v DC 16A 250V AC

- Ventilateur NMB Minebea 4715MS-23T-B5A Ventilateur axial 230 VAC 174 m/h



Éléments techniques utilisés

Capteurs	1 capteur DHT22 et 3 capteurs Sonoff SNZB-02, utilisés pour mesurer la température du local et disposer d'une redondance.
Commande	Broches GPIO de l'ESP32-H2 Super Mini pour piloter les sorties de commande.
Relais	Relais G5RL-1A-E-HR 5 V DC, 16 A, 250 V AC, pour commander les ventilateurs.
Ventilateurs	Ventilateurs axiaux NMB Minebea 4715MS-23T-B5A, 230 VAC, débit annoncé de 174 m ³ /h.

Travail mis en avant

- Choix et raccordement des capteurs pour la mesure de température.
- Conception d'une carte de commande intégrant ESP32, relais et alimentation capteurs.
- Mise en place d'une commande ventilateur par seuil de température.
- Prise en compte des contraintes de puissance et de sécurité liées aux ventilateurs 230 VAC.

SAE 3A

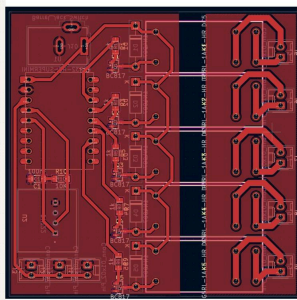
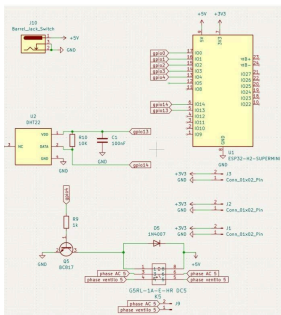
GEII - ESE

Régulation Température Local LTG

Fiche de valorisation pour portfolio

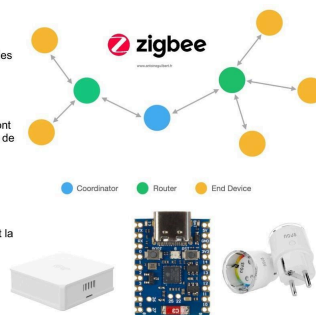
Communication, algorithme et dimensionnement

Le projet ne se limite pas à un montage local : il s'appuie aussi sur Home Assistant et Zigbee pour centraliser les mesures et piloter les ventilateurs.



Infrastructure Réseau et Communication

- **Coordinateur:** Home Assistant centralise les données et gère l'ordre d'activation des ventilateurs.
- **Routeur:** Des prises connectées Zigbee ont été positionnées comme routeurs/répéteurs de signal.
- **L'esp 32** reçoit les ordres de contrôle des ventilateurs et envoie les valeurs de températures du DHT22
- **End Device:** Les Sonoff SNZB-02 envoient la température à l'esp32



Home Assistant	Centralise les données, calcule/affiche les valeurs et gère l'ordre d'activation des ventilateurs.
Zigbee	Utilise des prises connectées comme routeurs/répéteurs pour améliorer la portée jusqu'au local LTG.
ESP32-H2	Reçoit les ordres de contrôle des ventilateurs et transmet les valeurs de température du DHT22.
Sonoff SNZB-02	Agissent comme end devices et envoient les températures vers le système.

Algorithme de régulation

Un code YAML dans Home Assistant active les ventilateurs lorsque la température moyenne mesurée dépasse 22 °C. Les entités de type light correspondent aux relais de l'ESP32-H2, et la valeur sensor.lgt_capteurs correspond à la moyenne des capteurs.

Dimensionnement thermique

Le document présente un calcul basé sur la chaleur produite par les serveurs : environ 2 430 W moyens et jusqu'à 4 830 W maximum. Avec un écart de température de 4 °C et un débit d'air requis estimé à 30,12 m³/min, le calcul aboutit à environ 12 ventilateurs nécessaires pour maintenir 22 °C sans climatisation.

Régulation Température Local LTG

Fiche de valorisation pour portfolio

Compétences évaluées ou mobilisées

Cette SAE de troisième année montre une démarche complète : analyse d'un besoin réel, choix techniques, réalisation, intégration réseau, essais et amélioration continue.

Concevoir	Analyser le besoin thermique du local, identifier les contraintes, choisir une architecture capteurs + ESP32 + relais + Home Assistant et dimensionner le besoin en ventilation.
Implanter	Réaliser l'implantation matérielle et logicielle : carte de commande, branchements, GPIO, relais, capteurs, configuration Home Assistant et automatisation YAML.
Intégrer	Faire fonctionner ensemble capteurs, réseau Zigbee, Home Assistant, ESP32-H2, relais et ventilateurs dans un environnement réel.
Vérifier	Mesurer les températures, tester la portée réseau, vérifier les seuils d'activation, comparer le comportement obtenu à la consigne de 22 °C et analyser les limites.
Maintenir	Identifier les problèmes de retour de flux et de ventilation insuffisante, proposer des évolutions : ajout de ventilateurs et séparation des flux d'air.

Critères de réussite

- Le système mesure correctement la température du local.
- Les données remontent dans Home Assistant.
- Les ventilateurs s'activent automatiquement au-dessus de 22 °C.
- La solution reste compréhensible, documentée et améliorable.
- Les limites physiques du système sont identifiées de manière argumentée.

Algorithme de Régulation (Home Assistant)

- code yaml faisant s'activer le ventilateur au dessus de 22°C.
- **light.esp32h2....** = un relais
- **sensor.lgt_capteurs** = valeur moyenne température de tous les capteurs

donc réglable pour activer un ou plusieurs ventilateur au nombre décidé dans le code (ici 3 car sinon inefficaces pour aider à réguler la températures)

```
alias: RÉGULATION - Maintien 22°C (3 Ventilos)
description: Pilotage des 3 ventilateurs Rudy
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: sensor.lgt_capteurs
actions:
  - if:
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.lgt_capteurs
      above: 22
    then:
      - action: light.turn_on
        target:
          entity_id:
            - light.esp32h2_super_mini_temp_et_hum
            - light.esp32h2_super_mini_temp_et_hum_lumiere
            - light.esp32h2_super_mini_temp_et_hum_lumiere_2
        data: {}
    else:
      - action: light.turn_off
        target:
          entity_id:
            - light.esp32h2_super_mini_temp_et_hum
            - light.esp32h2_super_mini_temp_et_hum_lumiere
            - light.esp32h2_super_mini_temp_et_hum_lumiere_2
        data: {}
mode: restart
```

Extrait de l'automatisation Home Assistant : seuil, capteur moyen et relais de ventilateurs.

Résultats, problèmes rencontrés et bilan

Problèmes rencontrés

- **Retour de flux** : Lorsque des ventilateur sont éteints mais que d'autres tournent de l'air passe par ces ventilateurs
- trop peu de ventilateur pour diminuer la température sans utiliser la clim

Conclusion

Objectif globalement atteint, le système est fonctionnel mais nécessite un ajout de ventilateur afin de garantir un maintien à 22 degrés du LTG. Ou il faut continuer d'utiliser la climatisation en plus des ventilateurs

Évolutions du Projet

- Ajout de ventilateurs
- séparation des flux d'air de chaque ventilateurs

Le système est fonctionnel, mais le document met en évidence deux limites : un retour de flux lorsque certains ventilateurs sont éteints et un nombre de ventilateurs trop faible pour maintenir la température sans climatisation.

Problèmes rencontrés

- Retour de flux d'air : certains ventilateurs éteints laissent passer l'air lorsque d'autres tournent.
- Ventilation insuffisante : le nombre de ventilateurs ne permet pas de maintenir seul la consigne sans climatisation.
- Écart entre calcul théorique et efficacité réelle, lié au flux d'air, à la position des ventilateurs et à la chaleur continue.

Évolutions proposées

- Ajouter des ventilateurs pour atteindre le débit d'air nécessaire.
- Séparer les flux d'air de chaque ventilateur afin de limiter les retours de flux.
- Conserver la climatisation en complément si la ventilation seule ne suffit pas.
- Faire évoluer l'automatisation selon l'écart à la consigne.

Bilan personnel

Cette SAE m'a permis de travailler sur un problème réel avec des contraintes matérielles, thermiques et réseau. Elle montre qu'un système embarqué se valide aussi par son efficacité physique, sa communication, sa sécurité et son dimensionnement.